

Sistemas de Control Digital

Apuntes de clase — transcripción de cuaderno

Eduardo Amado Suárez

Índice general

1. Sistemas de Control Digital	3
1.1. Temario	3
1.2. Conceptos	4
1.3. Lazo cerrado con realimentación H	6
2. Transformada de Laplace y respuesta temporal	8
2.1. Transformada de Laplace	8
2.2. Funciones de transferencia en el lazo	11
2.3. Ejercicio 1 — polo real simple	12
2.4. Ejercicio 2 — planteamiento con polo en $-a$	12
2.5. Pares de transformadas usados	12
2.6. Problema — polos complejos conjugados	13
2.7. Tarea — polos en el semiplano derecho	15
2.8. Segundo ejercicio — polos sobre el eje imaginario	16
3. Modelado, ganancias y respuesta en frecuencia	18
3.1. Modelado de un circuito RC	18
3.2. Ganancia estática	19
3.3. Ganancia de velocidad	19
3.4. Especificaciones de la respuesta temporal	20
3.5. Diagrama de Bode	20
3.6. Ejercicio de respuesta en frecuencia y periodo de muestreo	21
3.7. Periodo de muestreo: criterio de Nyquist	22
4. Transformada Z y mapeo de polos y ceros	23
4.1. Transformada Z	23
4.2. Mapeo de polos y ceros	24
4.3. Ejercicio de mapeo	25
4.4. Retenedores: de una secuencia de muestras a una señal continua	26
4.5. Ejemplo: sistema de control muestreado	28
4.6. Transformación bilineal	28
5. Lazo cerrado, PID y control on-off	30
5.1. Lazo cerrado con controlador	30
5.2. Control PID	30
5.3. Sintonización del PID	31
5.4. Control on-off	32

5.5. Control on-off con histéresis	32
6. Respuesta transitoria de sistemas discretos	34
6.1. Polo dominante	34
6.2. Ejercicio	34
6.3. Tiempos característicos	36
6.4. ¿El otro polo afecta?	36
6.5. Frecuencia natural y amortiguamiento	37
6.6. Variantes del ejercicio	37
7. Simplificación de modelos e identificación	38
7.1. Simplificar modelo	38
7.2. Identificación	39
7.3. Ejemplo de identificación	39
7.4. Segundo ejemplo de identificación	40
8. Práctica del motor	43
8.1. Objetivo	43
8.2. Caso último del ejercicio anterior	43
8.3. Divisor de tensión para el acople de señal	43
9. Error en estado estable y criterios de estabilidad	45
9.1. Control proporcional	45
9.2. Caso discreto	47
9.3. Margen de ganancia	47
9.4. Margen de fase	48
9.5. Control integral	49
9.6. Criterio de Routh	49
9.7. Criterio de Jury	50
10. Pares de transformada Z desde la serie	52
10.1. Serie geométrica	52
10.2. Exponencial	52
10.3. Potencia	53
10.4. Coseno	53
11. Discretización con distintos periodos de muestreo	54
11.1. Caso 1 — $T = 0.1$	54
11.2. Caso 2 — $T = 0.001$	55
11.3. Caso 3 — sistema con retardo	55
11.4. Caso 4 — controlador de tercer orden, $T = 0.1$	56

Capítulo 1

Sistemas de Control Digital

Transcripción de las páginas 1–5 del cuaderno.

1.1. Temario

1.1.1. Unidad 1

- Modelo matemático
- Función de transferencia
- Estabilidad
- Control on/off
- Sistemas de control discreto
 - Periodo de muestreo
- Transformada Z
- Relación entre el plano s y el plano z
- Técnica de mapeo de polos y ceros
- Transformación bilineal
- Retenedor de orden cero (ZOH)
- Retenedor de orden uno

1.1.2. Unidad 2

- Respuesta transitoria de los sistemas
 - de 1.er orden
 - de 2.º orden
 - de orden n
- Toolbox `ident` (identificación de sistemas)
- Respuesta transitoria de sistemas discretos
- Control proporcional y control integral
- Criterios de estabilidad / margen de ganancia

1.1.3. Unidad 3

- Control PID
- Sintonización del control PID

- Implementación

1.1.4. Bibliografía

- Ogata — *Ingeniería de control moderna / Sistemas de control en tiempo discreto*
 - Kuo — *Sistemas de control automático / Sistemas de control digital*
-

1.2. Conceptos

Sección ampliada — a pedido explícito (`pendiente.txt`): el cuaderno trae estas definiciones muy resumidas, en una o dos líneas cada una. Se profundiza cada concepto y se agregan varios que el cuaderno no define por separado pero usa constantemente.

Sistema. Un conjunto de elementos relacionados entre sí que, ante una o más entradas, produce una o más salidas. En control, casi siempre interesa un sistema con **una** entrada relevante (la referencia) y **una** salida relevante (lo que se quiere regular) — aunque por dentro tenga muchas variables.

Variable controlada. La cantidad que se mide y que se quiere llevar (o mantener) en un valor deseado. Ej.: la temperatura de un horno, la velocidad de un motor, el nivel de un tanque.

Señal de control (variable manipulada). La cantidad que el controlador sí puede modificar directamente, y que a su vez afecta a la variable controlada. Ej.: la potencia entregada a la resistencia del horno, el voltaje aplicado al motor, la apertura de una válvula. Es importante no confundir las dos: uno **mide** la variable controlada, pero **actúa sobre** la variable manipulada — nunca se actúa directamente sobre lo que se quiere controlar.

Referencia (*setpoint*). El valor deseado de la variable controlada. Ej.: los 22 °C a los que se quiere el horno.

Error. La diferencia entre la referencia y el valor real de la variable controlada ($e = r - y$). Es la señal que el controlador usa para decidir qué hacer — si el error es cero, en principio no hace falta corregir nada.

Perturbación. Cualquier entrada no deseada que afecta a la variable controlada sin pasar por el controlador. Ej.: alguien abre la puerta del horno (entra aire frío), cambia la carga del motor. El control existe, en buena parte, para que el sistema rechace perturbaciones sin que el usuario tenga que intervenir.

Sensor / transductor. El elemento que mide la variable controlada y la convierte en una señal que el controlador pueda usar (normalmente eléctrica). Ej.: una termocupla, un encoder.

Actuador. El elemento que aplica físicamente la señal de control sobre la planta. Ej.: una resistencia calefactora, un motor, una válvula.

Controlar. Medir el valor de la variable controlada (vía el sensor) y aplicar la variable manipulada (vía el actuador) de forma que el error tienda a cero, incluso ante perturbaciones.

Planta. El objeto físico a controlar — el sistema cuya dinámica no se elige, ya viene dada por la física del problema. Ej.: un horno, un reactor químico, un motor.

1.2.1. Lazo abierto vs. lazo cerrado

Sistema de control de lazo abierto. La señal de control se calcula solo a partir de la referencia, **sin medir** la salida real — no hay sensor retroalimentando información. Ej.: una lavadora con temporizador fijo (lava 20 minutos sin importar si la ropa ya quedó limpia), un microondas que calienta un tiempo fijo. Es simple y barato, pero no corrige errores ni rechaza perturbaciones: si algo cambia (menos ropa, más suciedad), el sistema no se entera.

Sistema de control de lazo cerrado. Compara la entrada (referencia) con la salida real (medida por el sensor) y usa la diferencia (el error) como medio de control — de ahí el nombre **realimentación** (*feedback*): parte de la salida “vuelve” a la entrada del controlador. Ej.: un aire acondicionado con termostato (mide la temperatura real y enciende/apaga según qué tan lejos esté del *setpoint*), un control de cruce de auto (mide la velocidad real y ajusta el acelerador). Es más complejo (necesita sensor) pero corrige errores y rechaza perturbaciones automáticamente — es el tipo de sistema que ocupa prácticamente todo el curso.

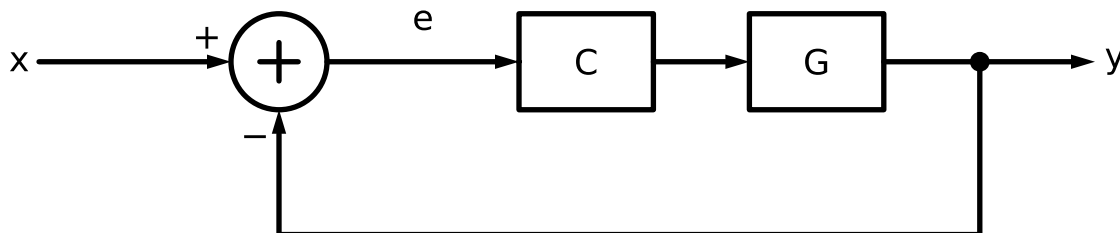


Figura 1.1: Lazo cerrado

1.2.2. Modelo matemático

Describe la dinámica del sistema mediante **ecuaciones diferenciales** (siempre con algún grado de aproximación — ningún modelo captura la realidad al 100 %, solo lo suficiente para diseñar el control). La transformada de Laplace (capítulo siguiente) es la herramienta que convierte esas ecuaciones diferenciales en álgebra, mucho más fácil de manipular.

Dominio	Ley física	Resultado
Sistemas mecánicos	Leyes de Newton	modelo matemático
Sistemas eléctricos	Leyes de Kirchhoff	modelo matemático

Ejemplo mínimo, para no quedarse solo con la tabla: un sistema masa-amortiguador (sin resorte), con una fuerza $f(t)$ aplicada a una masa m que se mueve con velocidad $v(t)$ y roza con coeficiente b . La segunda ley de Newton da la ecuación diferencial:

$$m \frac{dv(t)}{dt} + b v(t) = f(t)$$

Este es exactamente el tipo de ecuación que el capítulo siguiente aprende a resolver con Laplace en vez de a mano — y de ahí sale, directo, la función de transferencia $V(s)/F(s)$ (ver el ejemplo trabajado en la sección de polos y ceros del capítulo 2).

Otros enfoques de control mencionados: control óptimo (elige la señal de control que minimiza algún costo, ej. gastar el mínimo de energía), control en espacio de estados (modela con variables de estado internas en vez de una sola función de transferencia entrada-salida — necesario cuando hay varias entradas/salidas), control robusto (diseñado para seguir funcionando bien aunque el modelo de la planta tenga incertidumbre o cambie un poco). Ninguno de los tres se desarrolla en este curso, pero vale saber que existen y para qué sirven.

1.3. Lazo cerrado con realimentación H

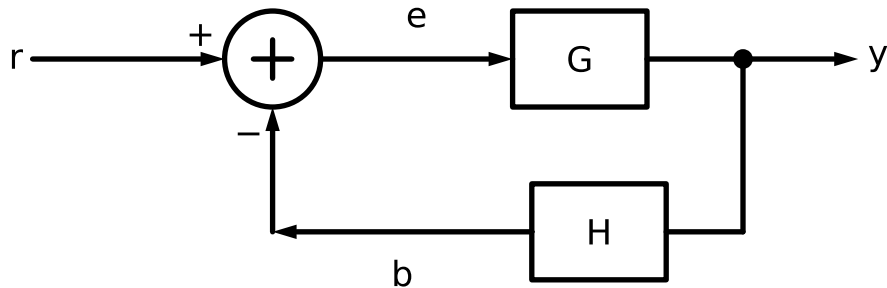


Figura 1.2: Lazo cerrado con H

Nomenclatura:

- e — error
- y — salida
- r — señal de entrada (referencia)
- b — señal realimentada
- G y H — ganancias constantes (en este ejemplo)

1.3.1. Deducción de la función de transferencia

Ecuaciones del lazo:

$$(1) \quad e = r - b \quad (2) \quad b = y H \quad (3) \quad y = e G$$

Reemplazando (3) en (1):

$$\begin{aligned} \frac{y}{G} &= r - b \\ y &= (r - b) G \\ y &= (r - y H) G \\ y &= r G - y G H \\ y + y G H &= r G \\ y(1 + G H) &= r G \\ y &= \frac{r G}{1 + G H} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{y(1 + G H)}{G} \end{aligned}$$

Resultado:

$$F = \frac{y}{r} = \frac{G}{1 + GH}$$

función de transferencia = $\frac{\text{salida}}{\text{entrada}}$

Capítulo 2

Transformada de Laplace y respuesta temporal

Transcripción de las páginas 6–15 del cuaderno.

2.1. Transformada de Laplace

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Válida para sistemas **LTI** (lineales e invariantes en el tiempo).

2.1.1. Por qué hace falta esto: de la ecuación diferencial a la función de transferencia

*Sección agregada a pedido explícito (**pendiente.txt**) — el cuaderno entra directo a la definición de Laplace sin mostrar de dónde sale la necesidad.*

El capítulo 1 dejó planteado el modelo del sistema masa-amortiguador:

$$m \frac{dv(t)}{dt} + b v(t) = f(t)$$

Resolver esta ecuación diferencial a mano (para cada $f(t)$ distinta) es tedioso. La gracia de Laplace es que convierte **derivadas en multiplicaciones por s** — con condiciones iniciales nulas, $\mathcal{L}\{dv/dt\} = sV(s)$. Aplicando Laplace a toda la ecuación:

$$m s V(s) + b V(s) = F(s) \quad \implies \quad V(s) (ms + b) = F(s)$$

$$G(s) = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms + b}$$

La ecuación diferencial se convirtió en **álgebra**: dividir por $(ms + b)$ en vez de integrar. Esta $G(s)$ es la **función de transferencia** del sistema — la relación entre la entrada (fuerza) y la salida (velocidad) en el dominio de Laplace, sin necesidad de resolver la ecuación diferencial cada vez que cambia la entrada $f(t)$.

2.1.2. Polos y ceros

$$G(s) = \frac{\text{Num}(s)}{\text{Den}(s)}$$

- $\text{Num}(s) = 0 \rightarrow$ **ceros**
- $\text{Den}(s) = 0 \rightarrow$ **polos**

Qué significan. Un polo es un valor de s donde $G(s) \rightarrow \infty$ — el denominador se anula. Un cero es un valor de s donde $G(s) \rightarrow 0$ — el numerador se anula. No son solo álgebra: los polos son las **frecuencias naturales** del sistema — determinan la forma de la respuesta libre (sin entrada), independientemente de qué se le aplique a la entrada. Los ceros no generan modos propios, pero sí modifican **cuánto pesa** cada modo en la respuesta total (la amplitud y el signo con que aparece cada término).

Ejemplo — el sistema masa-amortiguador de arriba. $G(s) = 1/(ms + b)$ tiene un único polo en $s = -b/m$ (donde $ms + b = 0$) y ningún cero finito. Ese polo es, literalmente, la constante de tiempo del sistema: la respuesta libre decae como $e^{-(b/m)t}$ — cuanto más grande b/m (más roce, menos masa), más rápido decae, más “adentro” del semiplano izquierdo cae el polo.

Ejemplo con cero — $G(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ tiene polos en $s = -1$ y $s = -2$ (dos modos naturales, e^{-t} y e^{-2t}) y un cero en $s = -3$. El cero no agrega un tercer modo — la respuesta natural sigue siendo combinación solo de e^{-t} y e^{-2t} — pero cambia el peso relativo de cada uno en la fracción parcial (comparar esta $G(s)$ con la misma sin el $(s+3)$ en el numerador: los coeficientes A, B de la descomposición en fracciones parciales salen distintos).

2.1.3. Estabilidad según la ubicación de los polos

Condición	Comportamiento
$\text{Re}\{s\} < 0$	estable
$\text{Re}\{s\} > 0$	inestable
$s = \pm j\alpha$	oscilatorio
un polo en $s = 0$	integrador
un cero en $s = 0$	derivador

Variable compleja:

$$s = \sigma + j\omega$$

Por qué la tabla es así — el porqué que el cuaderno no desarrolla. Cada polo s_i contribuye a la respuesta libre un término de la forma $e^{s_i t}$. Escribiendo $s_i = \sigma + j\omega$:

$$e^{s_i t} = e^{(\sigma + j\omega)t} = e^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t} = \underbrace{e^{\sigma t}}_{\text{envolvente}} \cdot \underbrace{(\cos \omega t + j \sin \omega t)}_{\text{oscilación, magnitud 1}}$$

La parte oscilante **nunca crece ni decae** (su magnitud es siempre 1) — toda la información de si el término crece o decae vive en $e^{\sigma t}$, es decir, en la **parte real** del polo. De ahí sale cada fila de la tabla:

- $\sigma = \text{Re}\{s\} < 0$: $e^{\sigma t} \rightarrow 0$ — el término se apaga solo, el sistema es **estable**.
- $\sigma > 0$: $e^{\sigma t} \rightarrow \infty$ — el término crece sin límite, **inestable**.
- $\sigma = 0$ (polo en $\pm j\alpha$, puramente imaginario): la envolvente es constante ($e^0 = 1$) — ni crece ni decae, queda oscilando para siempre con amplitud fija. Es el caso límite, **marginalmente estable** (técnicamente inestable para fines de diseño: cualquier perturbación chiquita puede sacarlo de ahí, y en la práctica ni siquiera se sostiene perfecto).
- Polo en $s = 0$: $e^{0 \cdot t} = 1$, un escalón — pero más importante, $1/s$ es exactamente la transformada de Laplace del **integrador** ($\int_0^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow X(s)/s$). Un polo en el origen se comporta como un bloque integrador en cascada.
- Cero en $s = 0$: por la misma lógica pero al revés — s es el operador de **derivar** en Laplace ($dx/dt \leftrightarrow s X(s)$, con condición inicial nula). Un cero en el origen actúa como un derivador en cascada.

2.1.4. Forma general y polinomio característico

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots}$$

El denominador es el **polinomio característico**.

2.1.5. En Matlab

Sección desarrollada a pedido explícito (`pendiente.txt`) — el cuaderno solo anota la línea de código sin decir para qué sirve ni mostrar un uso real.

`feedback` calcula automáticamente la función de transferencia de lazo cerrado — hace, en una línea, exactamente la cuenta $F = G/(1 + GH)$ que se dedujo a mano en el capítulo anterior:

```
[num, den] = feedback(num1, den1, num2, den2)
% num1/den1 = G(s)  (trayectoria directa)
% num2/den2 = H(s)  (realimentación; se omite si es realimentación unitaria, H=1)
% devuelve num/den = G/(1+G*H)
```

Por qué está ahí: a mano, multiplicar y sumar polinomios para armar $1 + GH$ y simplificar es tedioso y fácil de arruinar con un error de álgebra — sobre todo con plantas de orden alto. `feedback` hace ese álgebra sin errores, para poder concentrarse en el diseño (elegir G , H) en vez de en la manipulación simbólica.

Ejemplo real — armar el lazo y determinar si es estable:

```
% Planta: G(s) = 5/(s+2)
numG = 5;
denG = [1 2];
```

```

% Realimentacion unitaria:  $H(s) = 1$ 
[numF, denF] = feedback(numG, denG, 1, 1);
% numF/denF =  $5/(s+7)$ 

% Determinar estabilidad: mirar donde caen los polos
p = roots(denF)
% p = -7 -> parte real negativa, sistema ESTABLE

% Verlo, no solo calcularlo: respuesta al escalon
sys = tf(numF, denF);
step(sys)

```

Con el modelo masa-amortiguador de este mismo capítulo ($G(s) = 1/(ms + b)$), el mismo patrón sirve para **diseñar**: si se le agrega una ganancia proporcional K delante de la planta ($G_c = K$, ver capítulo de PID) y se pregunta qué tan grande puede ser K antes de perder estabilidad, se barre un rango de valores de K , se arma el lazo con `feedback` para cada uno, y se mira `roots(denF)` — exactamente el tipo de barrido que hace `rlocus` (lugar de las raíces) de forma continua en vez de punto por punto.

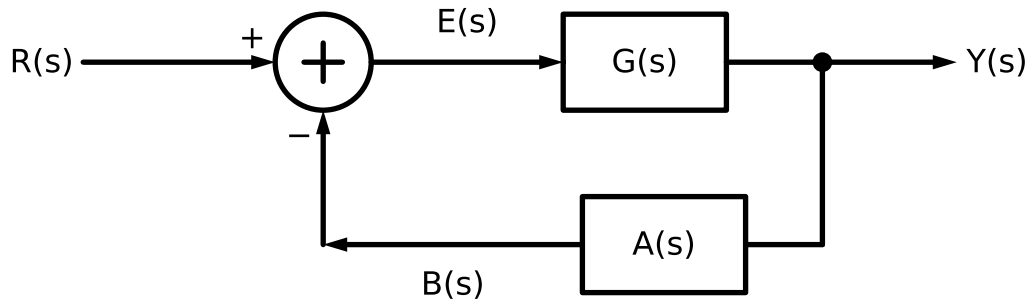


Figura 2.1: Lazo en el dominio de Laplace

Función de transferencia de lazo abierto:

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s) A(s)$$

Función de transferencia de la trayectoria directa:

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = G(s)$$

2.3. Ejercicio 1 — polo real simple

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s-a} \quad x(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = G(s) X(s) = \left(\frac{1}{s-a} \right) \left(\frac{1}{s} \right)$$

Fracciones parciales:

$$Y = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s} = \frac{A s + B s - a B}{s(s-a)} = \frac{(A+B)s - a B}{s(s-a)} = \frac{1}{s(s-a)}$$

$$(A+B)s - a B = 1$$

Iguando coeficientes:

$$A+B=0$$

$$-a B = 1 \quad \Rightarrow \quad B = -\frac{1}{a}, \quad A = \frac{1}{a}$$

Reemplazando:

$$Y(s) = \frac{1/a}{s-a} - \frac{1/a}{s} \quad \Rightarrow \quad \boxed{y(t) = \frac{1}{a} e^{at} - \frac{1}{a}}$$

El cuaderno anota que hay singularidades en $s = a$ y en $s = 0$, y dibuja una exponencial creciente — el caso $a > 0$, inestable.

2.4. Ejercicio 2 — planteamiento con polo en $-a$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+a)s}$$

$$Y = \frac{A}{s+a} + \frac{B}{s} = \frac{A s + B s + a B}{(s+a)s} = \frac{s(A+B) + a B}{s(s+a)} = \frac{1}{s(s+a)}$$

$$A+B=0, \quad a B = 1$$

(El cuaderno deja el desarrollo aquí; el resultado sería $y(t) = \frac{1}{a} (1 - e^{-at})$.)

2.5. Pares de transformadas usados

$F(s)$	$f(t)$
$\frac{1}{s + \alpha}$	$e^{-\alpha t}$
$\frac{s + \alpha}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$
$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \text{sen } \omega t$

2.6. Problema — polos complejos conjugados

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 4} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

2.6.1. Estabilidad

$$s_{1,2} = -0.5 \pm j 1.936$$

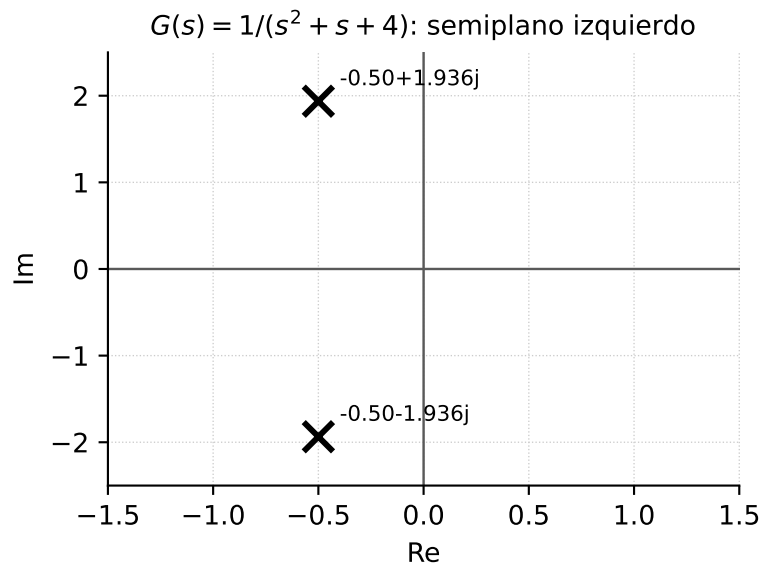


Figura 2.2: Polos en el semiplano izquierdo

2.6.2. Caso complejo conjugado

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + s + 4}$$

$$\frac{As^2 + As + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 + s + 4)} = \frac{1}{(s^2 + s + 4)s}$$

$$(A + B)s^2 + (A + C)s + 4A = 1$$

$$A + B = 0, \quad A + C = 0, \quad 4A = 1$$

$$A = \frac{1}{4}, \quad C = -\frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}$$

El cuaderno anota aquí: *parte real del polo* $\rightarrow$ *respuesta natural*; *parte imaginaria* $\rightarrow$ *respuesta forzada*.

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{-\frac{1}{4}s - \frac{1}{4}}{s^2 + s + 4}$$

2.6.3. Completar cuadrados

$$s^2 + s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 4 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 4 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

2.6.4. Ajuste al par coseno-seno

$$\frac{-\frac{1}{4}(s+1)}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} = \frac{-\frac{1}{4}\left[\left(s + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\right]}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}}$$

El segundo término se multiplica y divide por $\sqrt{15/4} = \sqrt{15}/2$ para dejarlo en la forma $\omega / [(s+a)^2 + \omega^2]$:

$$\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{15}/2} = \frac{1}{\sqrt{15}}$$

2.6.5. Resultado

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{1}{4} \left[\frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} + \frac{1}{\sqrt{15}} \cdot \frac{\sqrt{15}/2}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right]$$

Antitransformando:

$$y(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \left[e^{-t/2} \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t + \frac{1}{\sqrt{15}} e^{-t/2} \operatorname{sen} \frac{\sqrt{15}}{2} t \right]$$

2.7. Tarea — polos en el semiplano derecho

$$G(s) = \frac{1}{s^2 - s + 4} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

(En la misma hoja aparece también $G(s) = 1/(s^2 + 4)$, que se resuelve más abajo como segundo ejercicio.)

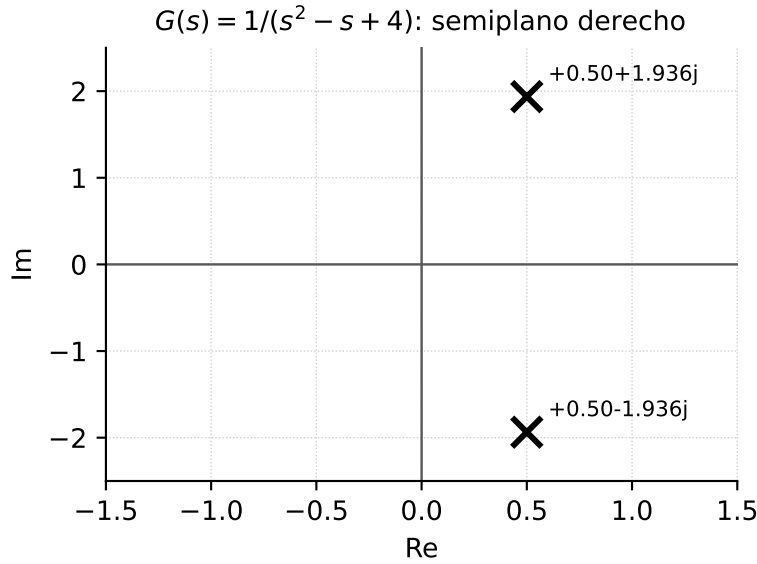


Figura 2.3: Polos en el semiplano derecho

2.7.1. Solución

$$Y(s) = G(s) X(s) = \frac{1}{s^2 - s + 4} \cdot \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 - s + 4} = \frac{As^2 - As + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 - s + 4)} = \frac{(A+B)s^2 + (C-A)s + 4A}{s(s^2 - s + 4)}$$

$$A + B = 0 \implies A = -B$$

$$C - A = 0 \implies C = A$$

$$4A = 1 \implies A = \frac{1}{4} = C, \quad B = -\frac{1}{4}$$

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{-\frac{1}{4}s + \frac{1}{4}}{s^2 - s + 4} = \frac{1/4}{s} - \frac{\frac{1}{4}s - \frac{1}{4}}{s^2 - s + 4}$$

2.7.2. Completar cuadrados

$$2\gamma = -1 \implies \gamma = -\frac{1}{2}, \quad \gamma^2 = \frac{1}{4}$$

$$s^2 - s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{16}{4} = \left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s-1}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{\left(s - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s - \frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} + \frac{\frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \end{aligned}$$

El último término se normaliza igual que antes, multiplicando y dividiendo por $\sqrt{15}/2$.

2.7.3. Resultado del cuaderno

$$y(t) = \frac{1}{4} - e^{t/2} \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t - e^{t/2} \operatorname{sen} \frac{\sqrt{15}}{2} t$$

La exponencial es **creciente** ($e^{+t/2}$), coherente con los polos en $+\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{15}}{2}$: el sistema es inestable.

2.8. Segundo ejercicio — polos sobre el eje imaginario

$$Y(s) = \frac{1}{(s^2 + 4)s}$$

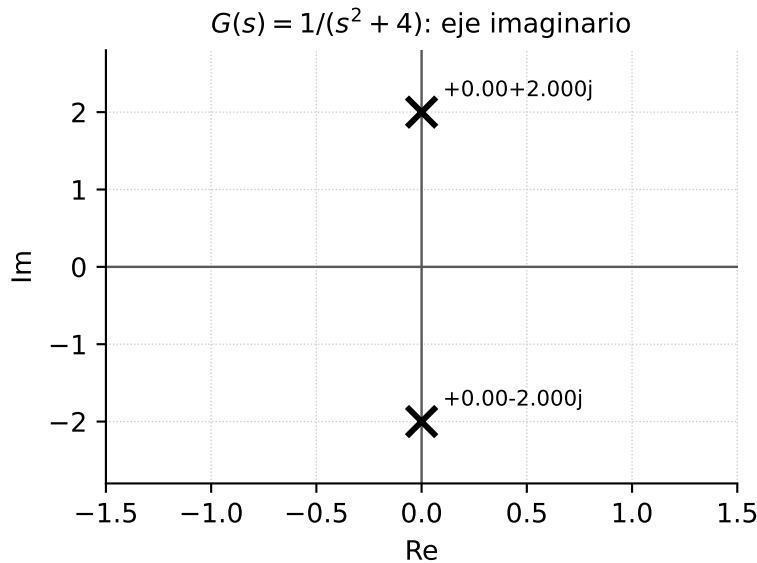


Figura 2.4: Polos sobre el eje imaginario

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B s + C}{s^2 + 4} = \frac{A s^2 + 4A + B s^2 + C s}{s (s^2 + 4)}$$

$$(A + B) s^2 + C s + 4A = 1$$

$$A + B = 0 \implies A = -B, \quad C = 0, \quad 4A = 1 \implies A = \frac{1}{4}$$

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{\frac{1}{4}s}{s^2 + 4} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4} \right]$$

2.8.1. Completar cuadrado

$$(s + 0)^2 + 4 \implies Y(s) = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s + 0}{(s + 0)^2 + 4} \right]$$

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{4} [1 - \cos 2t] = \frac{1}{4} - \frac{\cos 2t}{4}}$$

Oscilación sostenida, sin envolvente que decaiga ni crezca: es el caso marginal de los polos sobre el eje imaginario.

Capítulo 3

Modelado, ganancias y respuesta en frecuencia

Transcripción de las páginas 16–20, 25 y 26 del cuaderno.

3.1. Modelado de un circuito RC

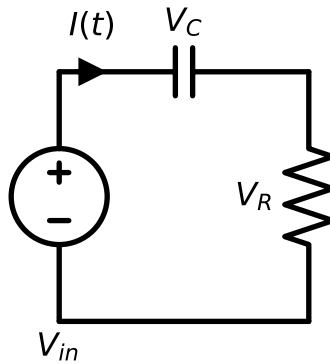


Figura 3.1: Circuito RC

Ecuaciones en el tiempo:

$$V_{in}(t) = V_C(t) + I(t) R \quad I(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$$

Aplicando Laplace:

$$V_{in}(s) = V_C(s) + I(s) R \quad I(s) = C s V_C(s)$$

$$V_{in}(s) = \frac{I(s)}{Cs} + I(s) R$$

$$V_{in}(s) = \frac{I(s) [1 + sRC]}{Cs}$$

$$\boxed{\frac{I(s)}{V_{in}(s)} = \frac{Cs}{1 + CsR}}$$

3.2. Ganancia estática

Aplica para funciones de transferencia **estables y sin integrador**.

$$K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

Permite conocer el valor en estado estable de un sistema ante una entrada escalón:

$$y_{ss} = K_{st} x_{ss} \quad (x_{ss} : \text{entrada escalón})$$

El cuaderno dibuja la curva y_{ss} frente a x_{ss} : una recta **ideal** de pendiente $\Delta y / \Delta x$ que en el caso **real** se aparta por saturación, con una *zona muestra* marcada al inicio.

3.3. Ganancia de velocidad

Aplica a sistemas **estables con integrador**.

$$y_{\text{pend. salida}} = K_v x_{ss} \quad (x_{ss} : \text{escalón})$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$$

3.3.1. Aplicando el límite al ejercicio de la clase 1

$$K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s + 3}{(s + 2)(s^2 + s + 8)} = \frac{3}{16}$$

$$y_{ss} = \frac{3}{16} \times 1 = \frac{3}{16} = 0.188$$

3.3.2. Cálculo de K_v

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s + 3}{s(s^2 + s + 8)} = \frac{3}{8}$$

$$y_{\text{pend.}} = \frac{3}{8} \times 1 = \frac{3}{8}$$

El cuaderno anota: *la parte derivativa reduce el error en estado estable.*

3.4. Especificaciones de la respuesta temporal

Tiempo de estabilización (settling time). Tiempo en el cual la oscilación de la señal es menor al 2 % de su valor y_{ss} . Depende de la ubicación de los polos.

Tiempo de levantamiento (rise time). Tiempo que tarda la señal en pasar del 10 % al 90 % de su valor en estado estable.

Sobrepaso (peak response). Máximo valor que va a tener la señal, en porcentaje, calculado respecto a su valor en estado estable:

$$\% M_p = \frac{y_p - y_{ss}}{y_{ss}} \times 100$$

Es normal hasta un 20 % de sobrepico.

3.5. Diagrama de Bode

El cuaderno dibuja las dos curvas: magnitud $|G|$ en dB y fase $\angle G$, ambas contra la frecuencia.

Ante una entrada senoidal, un sistema LTI responde con una senoide de la misma frecuencia, distinta amplitud y desfasada:

$$x(t) = A \operatorname{sen}(\omega t) \longrightarrow \boxed{G} \longrightarrow y(t) = B \operatorname{sen}(\omega t + \varphi)$$

$$|G| = \frac{B}{A} \quad (\text{ganancia})$$

3.5.1. Ganancia en dB

$$|G|_{dB} = 20 \log_{10} |G|$$

3.5.2. Ejercicio

$$G(s) = \frac{1}{s+3} \quad G(s=j\omega) = \frac{1}{j\omega+3}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2+9}} \quad \angle G(j\omega) = 0 - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{3}\right)$$

3.6. Ejercicio de respuesta en frecuencia y periodo de muestreo

$$G(s) = 4 \cdot \frac{3s + 2}{(s + 1)^3}$$

Magnitud y fase evaluadas en $s = j\omega$:

$$|G(j\omega)| = \frac{4\sqrt{4 + 9\omega^2}}{\sqrt{1 + \omega^2} \sqrt{1 + \omega^2} \sqrt{1 + \omega^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{3\omega}{2}\right) - \tan^{-1}(\omega) - \tan^{-1}(\omega) - \tan^{-1}(\omega)$$

Nota al margen: si el denominador tiene una s , como en $\frac{1}{s(s+a)}$, hay **integrador**.

3.6.1. Amplitud o ganancia estática

$$K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4(s+2)}{(s+1)^3} = 8$$

$$|G_{dB}| = 20 \log_{10}(8) = 18.1$$

3.6.2. Frecuencia de corte y periodo de muestreo

Para hallar la frecuencia de corte se baja al 70 %, es decir -3 dB. Del gráfico de Bode de MATLAB: $\omega \approx 0.88$ rad/s.

$$\boxed{\omega_s = 10 (2 \omega_{-3dB}) = 20 \omega_{-3dB}}$$

$$\omega_s = 17.6 \text{ rad/s} = \frac{2\pi}{T} \quad \Rightarrow \quad T = 0.35 \text{ s}$$

3.6.3. Segundo ejercicio (misma planta sin el factor 4)

$$G(s) = \frac{3s + 2}{(s + 1)^3} \quad K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3s + 2}{(s + 1)^3} = 2$$

$$|G_{dB}| = 20 \log(2) = 6.02 \quad \omega_c = 0.865 \text{ rad/s}$$

$$\omega_s = 20 \times 0.865 = 17.3 \text{ rad/s} \quad T = \frac{2\pi}{17.3} = 0.363 \text{ s}$$

Regla equivalente que el cuaderno encuadra:

$$\boxed{T = \frac{\pi}{10 \omega}}$$

3.6.4. Tercer caso (denominador al cuadrado)

$$G(s) = \frac{3s+2}{(s+1)^2} \rightarrow K_{st} = 2 \quad |G_{dB}| = 20 \log(2) = 6.02$$

$$\omega_{-3dB} = 1.67 \text{ rad/s} \quad T = \frac{2\pi}{20 \times 1.67} = 0.18 \text{ s}$$

3.7. Periodo de muestreo: criterio de Nyquist

$$f_s \geq 2f_{BW} \quad \text{o, en frecuencia angular,} \quad \omega_s \geq 2\omega_{BW} \text{ (rad/s)}$$

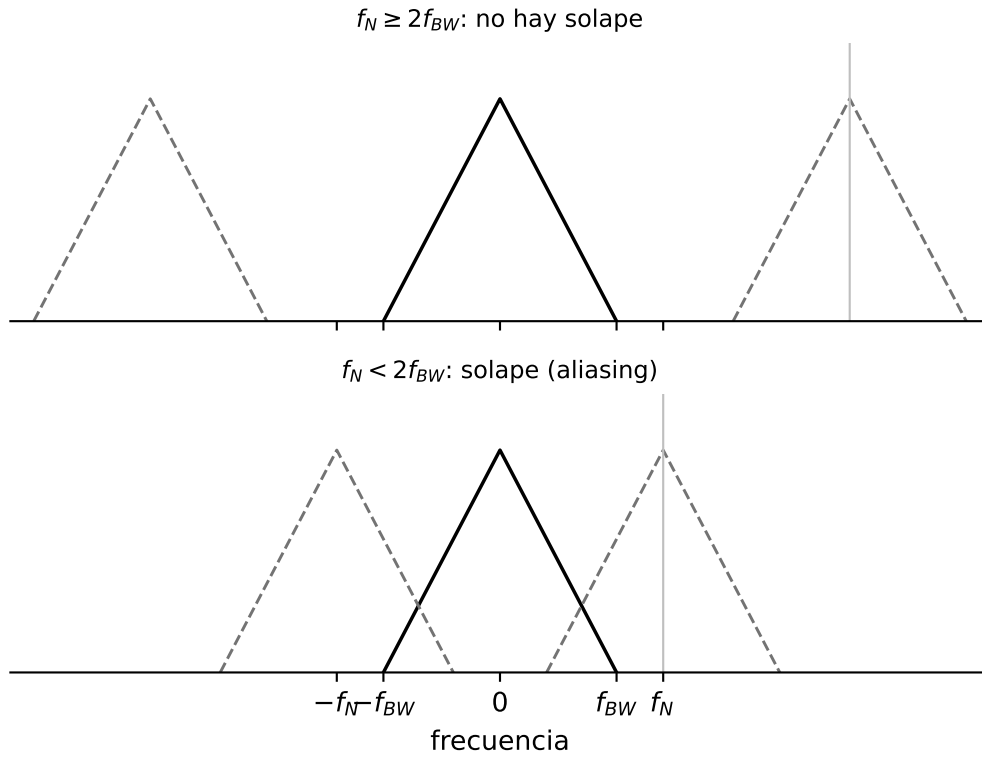


Figura 3.2: Espectro base y réplicas

Del solape de las réplicas sale la condición:

$$f_N - f_{BW} \geq f_{BW} \quad \Rightarrow \quad f_N \geq 2f_{BW}$$

Capítulo 4

Transformada Z y mapeo de polos y ceros

Transcripción de las páginas 23, 24 y 27–30 del cuaderno.

4.1. Transformada Z

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

La señal continua se toma muestreada:

$$x(t) \longrightarrow x(kT) \quad (T : \text{periodo de muestreo})$$

4.1.1. Estabilidad

El semiplano izquierdo del plano s se corresponde con el interior del círculo unitario del plano z , con

$$z = r e^{j\omega}$$

4.1.2. Forma factorizada

$$H(z) = \frac{b_0}{a_0} z^{N-M} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_n)}$$

- M ceros: $z_1, z_2, \dots, z_n$
 - N polos: $p_1, p_2, \dots, p_n$
 - Ganancia: $\frac{b_0}{a_0}$ — factor de amplificación, K
-

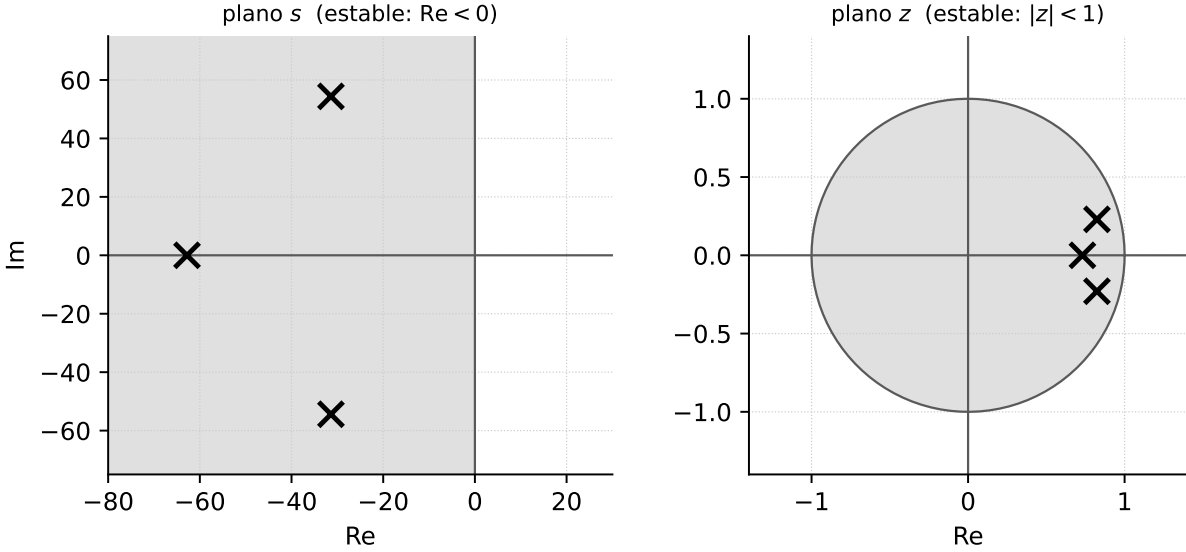


Figura 4.1: Mapeo del plano s al plano z

4.2. Mapeo de polos y ceros

Relación entre un polo (o cero) del plano s y su imagen en el plano z :

$$z_i = e^{Ts_i} \quad \Longleftrightarrow \quad s_i = \frac{1}{T} \ln z_i$$

4.2.1. Reglas, dada una función $G(s)$

1. Todo polo y cero (existente) de $G(s)$ se ve reflejado en el plano z con la relación $z_i = e^{Ts_i}$.
2. Los **ceros en el infinito** de $G(s)$ se ven reflejados en el plano z en $z_i = -1$. Si existieran r ceros en el infinito, entonces hay $(z_i + 1)^{r-1}$ ceros en $G(z)$.
3. Si la planta $G(s)$ **no** presenta integrador, se debe cumplir:

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$$

Si la planta **sí** presenta integrador:

$$\lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} G(z)$$

Se define como ceros en el infinito a la diferencia entre el número de polos y el número de ceros finitos de $G(s)$:

$$r = n - m \quad n = \# \text{ polos}, \quad m = \# \text{ ceros}$$

4.3. Ejercicio de mapeo

Código: `clase-control_mapeo.m`

De la gráfica se obtiene $\omega = 62.4$ rad/s, y de ahí el periodo de muestreo:

$$T = \frac{\pi}{624} = 5.03 \text{ ms}$$

Con MATLAB se hallan los polos (figura 2, `pzmap(gf)`):

$$s_1 = -62.8 \quad s_{2,3} = -31.4 \pm 54.4j$$

4.3.1. 1. Polos al plano z con $z_i = e^{Ts_i}$

$$e^{(0.005)(-62.8)} = 0.7305$$

$$e^{(0.005)(-31.4 \pm 54.4j)} = e^{-0.157 \pm 0.272j}$$

Pasando a rectangular:

$$e^{-0.157} [\cos(0.272) + j \sin(0.272)] = 0.8233 \pm 0.2296j$$

4.3.2. 2. Ceros en el infinito

$$r = 3 - 0 = 3 \quad \Rightarrow \quad (z + 1)^{r-1} = (z + 1)^2$$

4.3.3. 3. Condición de ganancia

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) \rightarrow K$$

$$G(z) = \frac{K(z+1)^2}{(z-0.7305)(z^2-1.6466z+0.7305)}$$

4.3.4. Reconstruir el binomio a partir de un par complejo

$$s^2 - 2 \operatorname{Re} s + \operatorname{Re}^2 + \operatorname{Im}^2$$

Ejemplo, para $-2 \pm 3j$:

$$s^2 - 2(-2)s + (-2)^2 + (3)^2 = s^2 + 4s + 13$$

4.3.5. Cálculo de K

Imponiendo ganancia unitaria en continua:

$$\lim_{s \rightarrow 0} = 1 \quad \Rightarrow \quad 1 = \frac{4K}{(0.2693)(0.0839)}$$

$$K = \frac{(0.2693)(0.0839)}{4} = 5.65 \times 10^{-3}$$

4.3.6. Verificación por MATLAB

```
gFz = c2d(gF, T, 'matched')  
zpk(gFz)
```

4.4. Retenedores: de una secuencia de muestras a una señal continua

Tema del temario (Unidad 1) que no llegó a aparecer en el cuaderno — se completa acá porque el ejemplo siguiente ya usa un retenedor de orden cero sin explicarlo.

Un DAC (convertidor digital-analógico) no puede entregar los impulsos matemáticos $x(kT) \delta(t - kT)$ que salen del muestreo ideal — tiene que producir una señal continua real. El **retenedor** es el bloque que hace esa reconstrucción: toma cada muestra y la mantiene (o la extrapola) hasta que llega la siguiente.

4.4.1. Retenedor de orden cero (ZOH)

El más simple y el que usa la inmensa mayoría del hardware real: mantiene el valor de la muestra actual **constante** hasta la próxima muestra (una “escalera”).

Para una sola muestra de altura 1 en $t = 0$, la salida del ZOH es un pulso rectangular de ancho T :

$$g_{h0}(t) = u(t) - u(t - T)$$

Con la propiedad de traslación de Laplace ($u(t - T) \rightarrow e^{-Ts}/s$):

$$G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

Esta es exactamente la expresión que ya se usó en el ejemplo de la sección siguiente, sin derivarla.

Respuesta en frecuencia. Evaluando en $s = j\omega$:

$$G_{h0}(j\omega) = T e^{-j\omega T/2} \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \quad \left(\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}\right)$$

Dos consecuencias prácticas:

- **Magnitud:** cae como sinc, con el primer cero en $\omega = \omega_s = 2\pi/T$ — el ZOH actúa como un filtro pasabajas burdo, coherente con que “rellena” el hueco entre muestras.
- **Fase:** $-\omega T/2$, un retardo de fase **lineal** equivalente a medio periodo de muestreo ($T/2$). Es el “medio retardo de muestreo” que se menciona en textos de control digital al explicar por qué el ZOH empeora el margen de fase de un lazo cerrado.

4.4.2. Retenedor de orden uno (FOH)

En vez de mantener el valor constante, el FOH **extrapola linealmente** usando la pendiente entre la muestra actual y la anterior — geométricamente, sigue prediciendo la recta que traía la señal.

Su función de transferencia (no se deduce aquí, es un resultado estándar que combina dos ZOH desfasados para armar la rampa):

$$G_{h1}(s) = \frac{1 + Ts}{T} \left(\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right)^2$$

¿Por qué casi nadie usa el FOH en la práctica? Reconstruye mejor la *forma* de la señal (menos escalonada), pero:

1. Necesita conocer la muestra anterior además de la actual (un retardo extra de procesamiento).
2. Al extrapolar con la pendiente, amplifica el ruido de alta frecuencia entre muestras (una pendiente calculada de una diferencia es sensible al ruido).
3. Su fase cae más rápido que la del ZOH, empeorando más el margen de fase.

Por eso el ZOH —aunque “peor” para reconstruir la forma— es el que implementa casi todo el hardware real: es más simple y más robusto al ruido.

4.4.3. Ejercicio: discretizar una planta con ZOH

Plantear $G(z)$ para $G(s) = \frac{1}{s+2}$ con $T = 0.5$ y retenedor de orden cero, usando la fórmula estándar $G(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[\frac{G(s)}{s} \right]$:

$$\frac{G(s)}{s} = \frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right] \quad (\text{fracciones parciales})$$

Con los pares ya vistos ($1/s \rightarrow z/(z-1)$ del escalón, y $1/(s+a) \rightarrow z/(z-e^{-aT})$ de la exponencial, cap. 10):

$$\begin{aligned} \mathcal{Z} \left[\frac{G(s)}{s} \right] &= \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-2T}} \right] \\ G(z) &= \frac{z-1}{z} \cdot \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-2T}} \right] = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{z-1}{z-e^{-2T}} \right] \end{aligned}$$

Con $T = 0.5$: $e^{-2(0.5)} = e^{-1} = 0.3679$.

$$G(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(z-0.3679) - (z-1)}{z-0.3679} = \frac{1}{2} \cdot \frac{0.6321}{z-0.3679}$$

$$G(z) = \frac{0.3161}{z - 0.3679}$$

4.5. Ejemplo: sistema de control muestreado

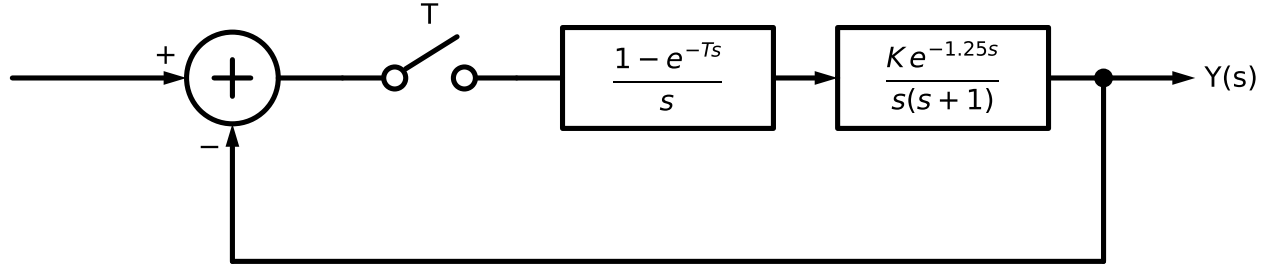


Figura 4.2: Lazo muestreado con ZOH

Con $T = 1$, retenedor de orden cero y planta con retardo:

$$G(z) = \frac{(1 - e^{-Ts}) K e^{-1.25s}}{s^2 (s + 1)}$$

$$G(z) = 0.2223 K \frac{(z + 1.755)(z + 0.03)}{z^2 (z - 1)(z - 0.368)}$$

4.5.1. Rutina MATLAB

```
G = zpke([-0.03 -1.755], [0, 0, 1, 0.368], [0.2223], 1)
rlocus(G)
```

4.6. Transformación bilineal

Tema del temario (Unidad 1) que tampoco llegó a aparecer en el cuaderno. Es el método alternativo a $z = e^{Ts}$ que se usó en todo este capítulo para mapear polos uno por uno.

4.6.1. De dónde sale

La idea es aproximar la integración (el bloque $1/s$) por la regla trapezoidal: el área bajo $x(t)$ entre dos muestras se aproxima como un trapecio, no como un rectángulo.

$$y(kT) \approx y((k-1)T) + \frac{T}{2} [x(kT) + x((k-1)T)]$$

Pasando a z ($y(kT) \rightarrow Y(z)$, $y((k-1)T) \rightarrow z^{-1}Y(z)$, etc.) y despejando $Y(z)/X(z) = 1/s$:

$$Y(z)(1 - z^{-1}) = \frac{T}{2} X(z)(1 + z^{-1}) \implies \frac{1}{s} \approx \frac{T}{2} \cdot \frac{z+1}{z-1}$$

$$\boxed{s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1} \iff z = \frac{1+sT/2}{1-sT/2}}$$

4.6.2. Por qué es útil (y qué cuidado exige)

- **Preserva la estabilidad exactamente:** todo el semiplano izquierdo ($\text{Re}(s) < 0$) mapea al interior exacto del círculo unitario, igual que $z = e^{Ts}$ — pero acá es una simple sustitución algebraica en $G(s)$, no hay que factorizar ni mapear polo por polo. Por eso es el método que suelen usar las herramientas de software (c2d con el modo 'tustin' en MATLAB) para discretizar controladores diseñados en s .
- **Distorsiona el eje de frecuencia** (“*frequency warping*”): la relación entre la frecuencia continua ω y la digital $\Omega = \omega T$ no es lineal, sino $\omega = \frac{2}{T} \tan(\Omega/2)$. Para diseño de filtros donde importa una frecuencia crítica exacta (ej. un corte de Bode) se “pre-distorsiona” esa frecuencia antes de aplicar la transformación, para que caiga en el lugar correcto después del mapeo.

4.6.3. Ejercicio: comparar contra el mapeo exacto

Mismo sistema que en el ejercicio de ZOH de arriba: $G(s) = 1/(s+2)$, $T = 0.5$. Sustituyendo $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} = 4 \frac{z-1}{z+1}$:

$$G(z) = \frac{1}{4 \frac{z-1}{z+1} + 2} = \frac{z+1}{4(z-1) + 2(z+1)} = \frac{z+1}{6z-2}$$

$$\boxed{G(z) = \frac{1}{6} \cdot \frac{z+1}{z-1/3}}$$

El polo queda en $z = 0.333$. El mapeo exacto del ejercicio de ZOH daba el polo en $z = e^{-1} = 0.3679$ para la **misma** planta y el mismo T — parecido pero no igual: la bilineal es una *aproximación* de la dinámica muestreada, mientras que $z = e^{Ts}$ es exacta para la ubicación del polo (por eso se usó esa en todo el capítulo). La diferencia se reduce a medida que T se hace más chico frente a la dinámica del sistema.

Capítulo 5

Lazo cerrado, PID y control on-off

Transcripción de las páginas 21 y 22 del cuaderno.

5.1. Lazo cerrado con controlador

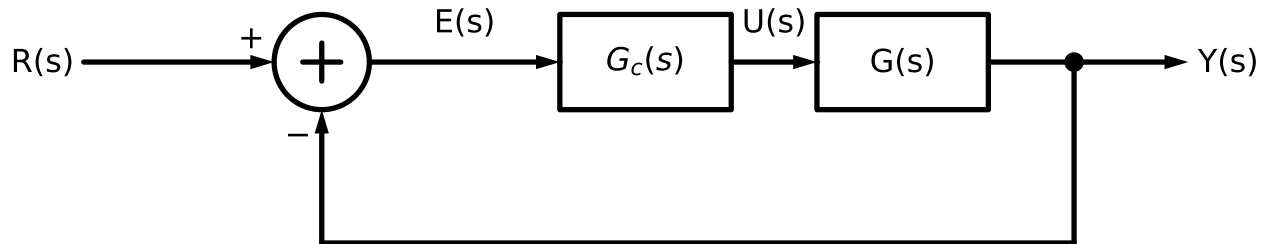


Figura 5.1: Lazo cerrado con controlador y planta

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s) G(s)}{1 + G_c(s) G(s)}$$

5.2. Control PID

En el tiempo:

$$u(t) = K \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Aplicando Laplace:

$$U(s) = K \left[E(s) + \frac{1}{T_i} \frac{E(s)}{s} + T_d s E(s) \right]$$

Función de transferencia del controlador:

$$G_c = \frac{U(s)}{E(s)} = K \left[1 + \frac{1}{T_i} \frac{1}{s} + T_d s \right] \quad (\text{PID})$$

5.3. Sintonización del PID

Tema explícito de la Unidad 3 del temario que no llegó a aparecer en el cuaderno — se completa acá porque es, literalmente, el objetivo declarado de esa unidad: tener el PID no alcanza, hay que saber elegir K , T_i , T_d .

Las reglas de **Ziegler-Nichols** (1942) siguen siendo el punto de partida más enseñado: no dan el ajuste óptimo, pero dan un punto de arranque razonable a partir de mediciones simples de la planta.

5.3.1. Método 1 — curva de reacción (lazo abierto)

Se aplica a plantas **estables sin integrador** que responden a un escalón con forma de “S” (sobreamortiguadas o con retardo) — exactamente el **Modelo sobreamortiguado** $Ke^{-T_d s}/(\tau s + 1)$ que ya se planteó en el capítulo de identificación.

Del ensayo a lazo abierto se miden tres números sobre la curva de reacción: K (ganancia estática, y_{ss}/x_{ss}), L (retardo aparente, donde la tangente en el punto de inflexión corta al eje de tiempo) y τ (constante de tiempo, desde ese cruce hasta donde la tangente llega a y_{ss}).

Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$\tau/(KL)$	—	—
PI	$0.9 \tau/(KL)$	$L/0.3$	—
PID	$1.2 \tau/(KL)$	$2L$	$0.5L$

Ejemplo. Ensayo da $K = 2$, $L = 0.5$ s, $\tau = 2$ s. Para PID:

$$K_p = \frac{1.2(2)}{(2)(0.5)} = 2.4 \quad T_i = 2(0.5) = 1 \text{ s} \quad T_d = 0.5(0.5) = 0.25 \text{ s}$$

5.3.2. Método 2 — ganancia última (lazo cerrado)

Se usa cuando no se puede (o no conviene) sacar la planta de operación para un ensayo a lazo abierto. Con solo control **proporcional** ($T_i \rightarrow \infty$, $T_d = 0$) en el lazo, se sube K_p hasta que la salida oscile de forma **sostenida** (ni crece ni decae) — ese es el punto de estabilidad marginal visto en el criterio de Routh/margen de ganancia. Se registran: K_u (ganancia última, la K_p a la que empezó a oscilar) y P_u (periodo de esa oscilación).

Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0.5 K_u$	—	—
PI	$0.45 K_u$	$P_u/1.2$	—
PID	$0.6 K_u$	$P_u/2$	$P_u/8$

Ejemplo. Se encuentra oscilación sostenida en $K_u = 4$, con $P_u = 2$ s. Para PID:

$$K_p = 0.6(4) = 2.4 \quad T_i = \frac{2}{2} = 1 \text{ s} \quad T_d = \frac{2}{8} = 0.25 \text{ s}$$

(Es coincidencia que salga igual al ejemplo anterior — son dos plantas distintas con dos métodos distintos; se eligieron los datos para que el resultado fuera fácil de comparar entre tablas.)

Cuándo usar cuál: la curva de reacción es más segura (no hay que llevar el sistema al borde de la inestabilidad a propósito), pero requiere poder ensayar a lazo abierto. La ganancia última se usa cuando eso no es posible, con la planta ya operando en lazo cerrado — con el cuidado de no dejar la oscilación sostenida corriendo más tiempo del necesario para medir P_u .

5.3.3. El problema del *windup*

La acción integral sigue acumulando error mientras exista, **incluso si el actuador ya se saturó** (una válvula 100 % abierta, un PWM al 100 %) y no puede entregar más señal de control real. El integrador sigue creciendo por dentro sin que la salida real cambie — al “enrollarse” (*windup*) acumula un término enorme, y cuando el error finalmente cambia de signo, el sistema tarda en “desenrollarse” antes de reaccionar: se ve como un sobrepaso grande y lento, muy por encima de lo que predice el modelo lineal del PID.

Anti-windup por saturación (clamping), la solución más simple: cuando la salida del controlador se satura, se **detiene la integración** (no se suma más error al integrador) hasta que la salida vuelve a estar dentro de rango. Esquemas más finos (*back-calculation*) restan del integrador la diferencia entre la salida calculada y la salida realmente aplicada, para que el integrador “sepa” que se saturó y se corrija más rápido — pero el clamping ya resuelve la mayoría de los casos prácticos con control on/off o PWM.

5.4. Control on-off

El cuaderno dibuja la señal de control $u(t)$ conmutando entre U_{max} y U_{min} , y la variable $h(t)$ subiendo hacia el *setpoint* y oscilando alrededor de él.

5.5. Control on-off con histéresis

Se define una banda alrededor del *setpoint*: $SP + \Delta$ y $SP - \Delta$. La salida conmuta a U_{min} al superar el límite superior y vuelve a U_{max} al caer por debajo del límite inferior, de modo que $u(t)$ no conmuta de forma continua.

(La figura reproduce el trazo del cuaderno simulando una planta de primer orden; los valores de Δ y de la constante de tiempo son ilustrativos.)

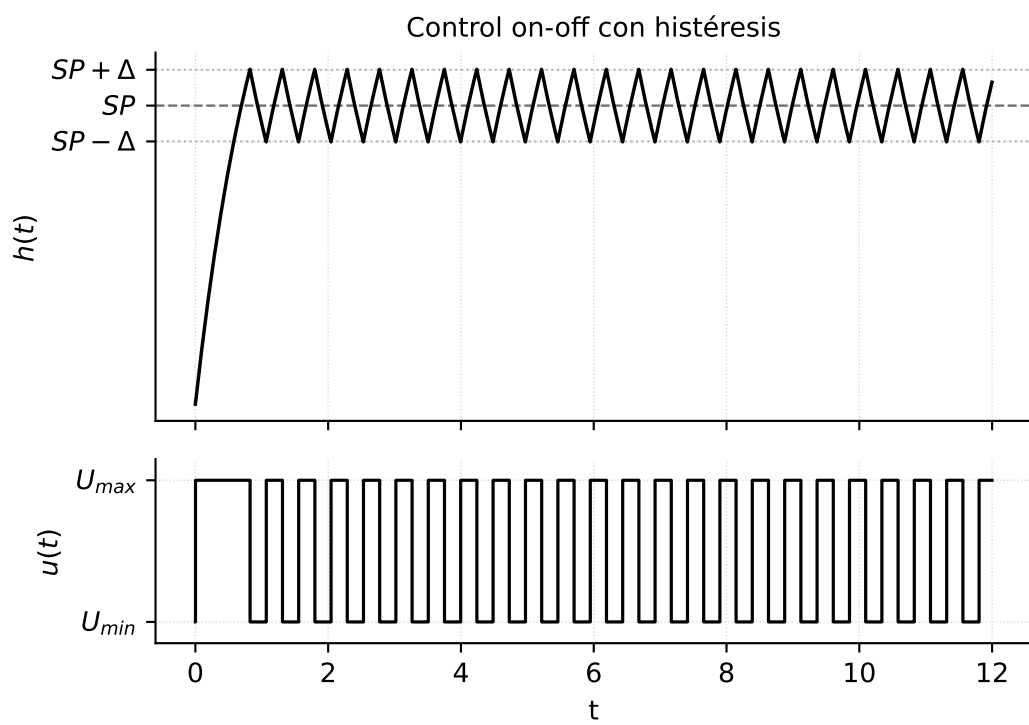


Figura 5.2: Control on-off con histéresis

Capítulo 6

Respuesta transitoria de sistemas discretos

Transcripción de las páginas 31, 32, 35 y 36 del cuaderno.

6.1. Polo dominante

Polo dominante: el polo más cercano a $z = 1$.

$$z_i = e^{Ts_i} \quad (T : \text{periodo de muestreo})$$

$$s_i = \frac{1}{T} \ln z_i \rightarrow \text{identifica el polo dominante}$$

6.1.1. Propiedad del logaritmo complejo

$$z_i = x + jy = r e^{j\theta} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\ln(x + jy) = \ln(re^{j\theta}) = \ln r + \ln e^{j\theta} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\ln r + j\theta}$$

6.2. Ejercicio

$$G(z) = \frac{z - 0.2}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} \quad T = 0.2 \text{ s}$$

$$z_1 = 0.4 \quad z_{2,3} = 0.8 \pm 0.4j$$

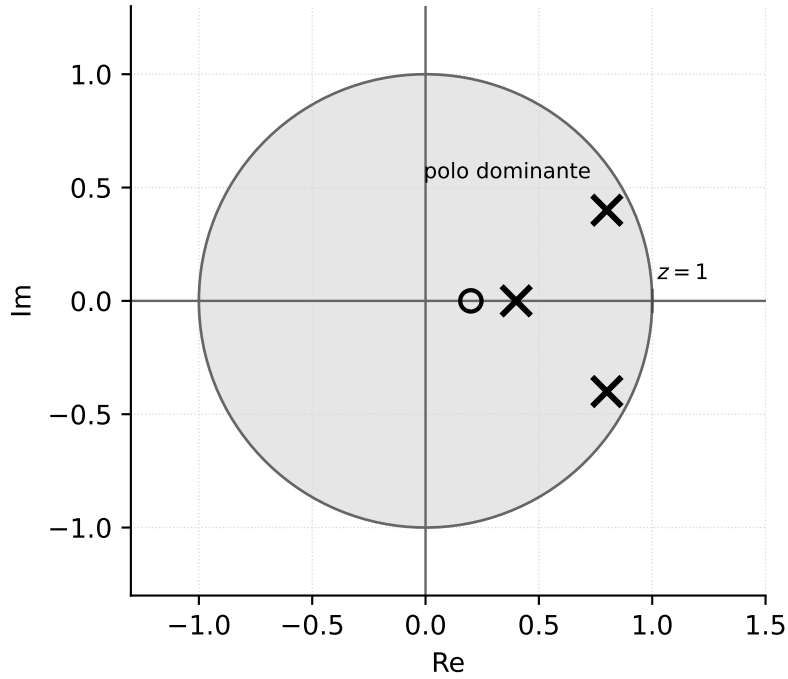


Figura 6.1: Polos y ceros en el plano z

6.2.1. Paso al plano s

$$s_i = \frac{1}{T} \ln z_i = \frac{1}{0.2} \ln(0.8 \pm j 0.4)$$

$$s_i = \frac{1}{0.2}(-0.11157) + j 0.463 \quad \Rightarrow \quad s_i = -0.55785 \pm j 2.315$$

De ahí se toman:

$$\sigma = 0.5579 \quad \omega_d = 2.315$$

6.2.2. Sobrepasso

$$M_p = e^{-\frac{\sigma\pi}{\omega_d}} = 0.4691$$

6.2.3. Valor en estado estable

Para el y_{ss} se halla K_{st} **en discreto**, porque no se tiene la $G(s)$:

$$K_{st} = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z - 0.2}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} = 6.67$$

$$y_{ss} = K_{st} x_{ss} = 6.67$$

6.2.4. Amplitud pico

$$y_p = y_{ss} (1 + M_p) = 9.80$$

6.3. Tiempos característicos

6.3.1. Tiempo pico

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2.315} = 1.357 \text{ s}$$

$$\frac{1.357 \text{ s}}{0.2} = 6.78 \approx 7 \text{ muestras}$$

6.3.2. Tiempo de establecimiento

$$t_s = \frac{4}{\sigma} = 7.17 \text{ s} \approx 36 \text{ muestras}$$

6.3.3. Tiempo de levantamiento

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{\sigma}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2.315}{0.5579}\right) = 1.33$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = 0.78 \text{ s}$$

6.4. ¿El otro polo afecta?

$$s_3 = \frac{1}{0.2} \ln(0.4) = -4.58$$

Criterio: se toma la parte real del polo dominante y se multiplica por 5. Si

$$|\text{Re}(s_{dom})| \times 5 < |\text{Re}(\text{otro polo})|$$

el otro polo no impacta. Aquí:

$$0.5579 \times 5 = 2.789 \quad \text{frente a} \quad s_3 = -4.58$$

6.5. Frecuencia natural y amortiguamiento

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} = 2.381 \quad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n} = 0.234$$

6.6. Variantes del ejercicio

6.6.1. Si se cambia el polo real a 0.7

$$G(z) = \frac{z - 0.2}{(z - 0.7)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

$$s_3 = \frac{1}{0.2} \ln(0.7) = -1.78 \quad K_{st} = \frac{0.8}{(0.3)(0.2)} = 13.33 \quad \text{sobrepico: } 23.5 \%$$

6.6.2. Si se cambia el cero a 0.7

$$G(z) = \frac{z - 0.7}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} \quad K_{st} = 2.5 \quad \text{sobrepico: } 80.4 \%$$

La inestabilidad la dan los polos; los ceros no influyen.

6.6.3. Si el cero pasa a 1.1

$$G(z) = \frac{z - 1.1}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

Se invierte el estado estable.

Capítulo 7

Simplificación de modelos e identificación

Transcripción de las páginas 37-41 del cuaderno.

7.1. Simplificar modelo

Modelo completo:

$$G(s) = \frac{-(s+10)}{(s^2+s+1)(s+2)}$$

El cuaderno dibuja el mapa de polos y ceros: el par complejo en $-0.5 \pm 0.866j$, el polo real en -2 y el cero lejano en -10 .

7.1.1. Primera simplificación: quitar el cero lejano

$$G_1(s) = \frac{K}{(s^2+s+1)(s+2)}$$

Se conserva la ganancia estática imponiendo

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = G_1(s) \quad \Rightarrow \quad -5 = \frac{K}{2} \quad \Rightarrow \quad K = -10$$

$$G_1(s) = \frac{-10}{(s^2+s+1)(s+2)}$$

7.1.2. Segunda simplificación: quitar también el polo lejano

$$G_2(s) = \frac{K}{s^2+s+1} \quad \text{con} \quad K = -5$$

$$G_2(s) = \frac{-5}{s^2 + s + 1}$$

7.1.3. Rutina MATLAB

```
clc
clear all
close all

s = tf('s')
gs = -(s+10) / ((s^2 + s + 1)*(s + 2))
gs1 = -10 / ((s^2 + s + 1)*(s + 2))
gs2 = -5 / (s^2 + s + 1)
step(gs, gs1, gs2)
```

7.2. Identificación

A partir de datos experimentales, encontrar la función de transferencia. El método: **aplicar un escalón** al proceso y medir la respuesta.

7.2.1. Modelo subamortiguado

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K \omega_n^2 e^{-T_d s}}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

7.2.2. Modelo sobreamortiguado

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K e^{-T_d s}}{\tau s + 1}$$

El cuaderno dibuja la curva típica marcando la zona muerta al inicio, la subida, la zona de saturación y el estado estable.

7.3. Ejemplo de identificación

Datos del ensayo: entrada escalón de amplitud $u = 2$; la salida se estabiliza en 0.8, con un pico de 1.3 alrededor de $t = 2.2$ s.

7.3.1. Sobrepaso y amortiguamiento

$$y_p = y_{ss}(1 + M_p) \quad \Rightarrow \quad M_p = 0.625$$

$$M_p = e^{(-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2})} \quad \Rightarrow \quad 0.625 = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\ln 0.625 = \frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Despejando:

$$\sqrt{1-\zeta^2} = \frac{-\zeta\pi}{\ln 0.625} \quad \Rightarrow \quad 1-\zeta^2 = \left(\frac{-\zeta\pi}{\ln 0.625} \right)^2$$

$$\zeta = \sqrt{1 - \left(\frac{-\zeta\pi}{\ln(0.625)} \right)^2} \quad \Rightarrow \quad \zeta = 0.1479$$

7.3.2. Frecuencia natural

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} \quad \Rightarrow \quad \omega_n = \frac{\pi}{t_p \sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\omega_n = \frac{\pi}{2.2\sqrt{1-0.1479}} = 1.443$$

Como no tiene retardo, $e^{-T_d s}$ desaparece ($T_d = 0$).

7.3.3. Ganancia

K es la K_{st} del subamortiguado:

$$K = \frac{y_{ss}}{x_{ss}} = 0.4$$

7.3.4. Modelo resultante

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2(0.1479)(1.44)s + 1.44^2} = \frac{0.4(1.44)^2}{s^2 + 2(0.1479)(1.44)s + 1.44^2}$$

$$G(s) = \frac{0.829}{s^2 + 0.426s + 2.0736}$$

7.4. Segundo ejemplo de identificación

Páginas 56 y 57 del cuaderno.

Datos del ensayo:

$$y_p = 1.5 \quad t_p = 2.2 \quad y_{ss} = 0.9 \quad K_{st} = 0.9$$

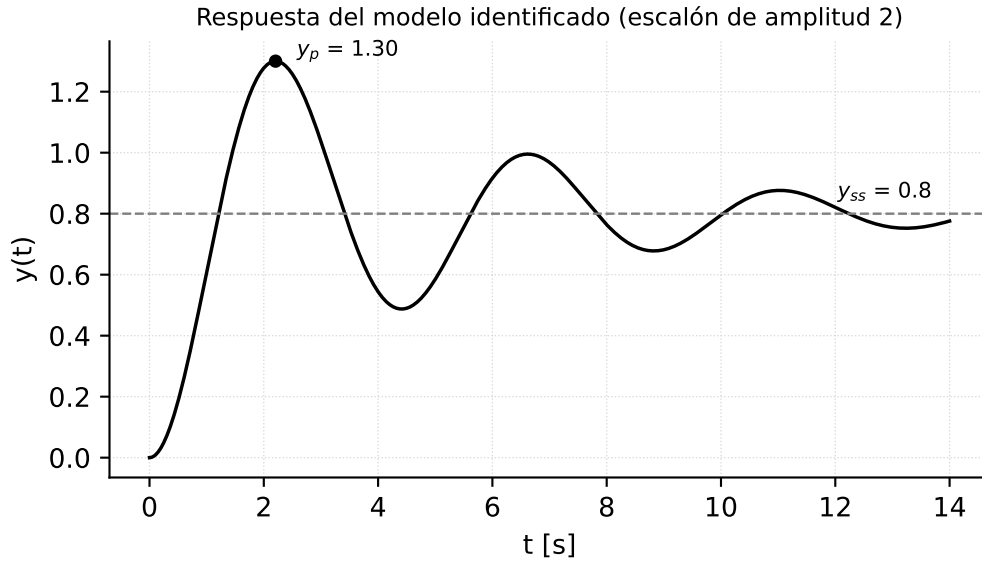


Figura 7.1: Respuesta del modelo identificado

7.4.1. Sobrepasso y frecuencia amortiguada

$$1.5 = 0.9(1 + M_p) \quad \Rightarrow \quad M_p = 0.666$$

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} = \frac{\pi}{2.2} = 1.428$$

7.4.2. Vía σ

$$0.666 = e^{-\frac{\sigma\pi}{1.428}} \quad \ln 0.666 = \frac{-\sigma\pi}{1.428} \quad \Rightarrow \quad \sigma = 0.1847$$

$$t_s = \frac{4}{0.1847} = 21.65$$

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{1.428}{0.1847}\right) = 1.4421 \quad t_r = \frac{\pi - 1.4421}{1.428} = 1.19$$

7.4.3. Vía ζ

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \text{equivalente a} \quad M_p = e^{-\sigma\pi/\omega_d}$$

$$\ln 0.666 = \frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \Rightarrow \quad -0.1293 = \frac{-\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$0.0167 = \frac{\zeta^2}{1 - \zeta^2} \quad 0.0167 (1 - \zeta^2) = \zeta^2 \quad 0.0167 - 0.0167 \zeta^2 = \zeta^2$$

$$1.0167 \zeta^2 = 0.0167 \quad \zeta^2 = 0.0164 \quad \Rightarrow \quad \zeta = 0.128$$

$$\omega_n = \sqrt{1.428^2 + 0.1847^2} = 1.4398$$

7.4.4. Modelo resultante

$$G(s) = \frac{1.865}{s^2 + 0.3685s + 2.073}$$

Capítulo 8

Práctica del motor

Transcripción de las páginas 33 y 34 del cuaderno.

8.1. Objetivo

Modelar el motor: la entrada es **tensión** y la salida **velocidad**.

- Motor → identificación con el toolbox `ident`.
- Medida de velocidad con encoder.

8.2. Caso último del ejercicio anterior

El cálculo manual que se retoma en la práctica:

$$G(z) = \frac{z - 1.1}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

(el valor de T quedó sin anotar en el cuaderno)

8.3. Divisor de tensión para el acople de señal

Para bajar los 9 V a los 5 V del nivel lógico:

$$5 = 9 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{5}{9} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_2 = 5 \quad R_1 + R_2 = 9 \quad R_1 = 4$$

Escalados anotados al margen:

Relación	×2		
$R_1 = 4$	800	1.2	20 k
$R_2 = 5$	1000	1.5	25 k

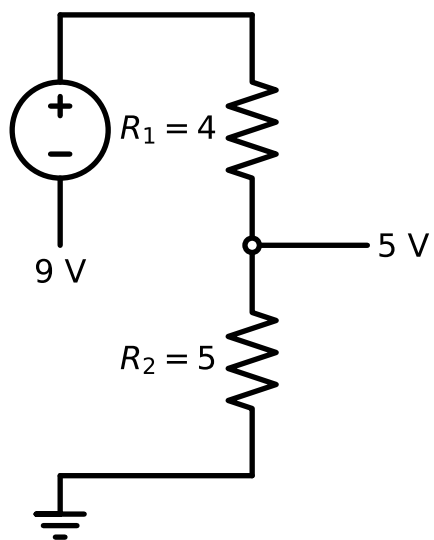


Figura 8.1: Divisor de tensión

(la cabecera de las dos últimas columnas no quedó anotada)

Capítulo 9

Error en estado estable y criterios de estabilidad

Transcripción de las páginas 42-47 del cuaderno.

9.1. Control proporcional

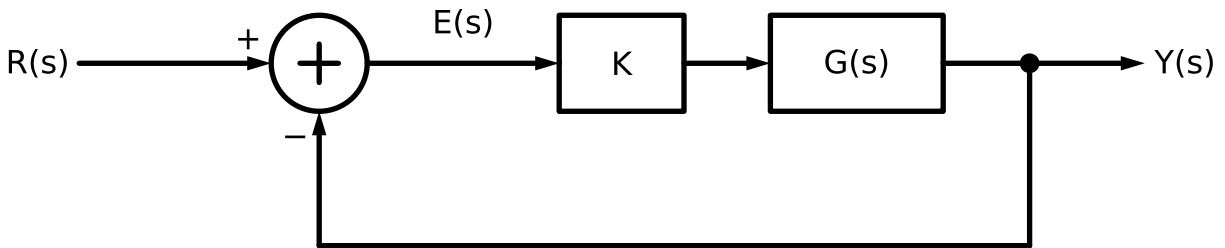


Figura 9.1: Lazo con control proporcional

Forma general de la planta, con r integradores explícitos:

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{s^r (a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n)}$$

De acuerdo al error, la acción proporcional actúa.

9.1.1. Entrada escalón

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + K G(s)} = T(s) \quad K_p = K G(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + K_p}$$

Despejando la ganancia:

$$(1 + K_p) E_{ss} = 1 \quad 1 + K_p = \frac{1}{E_{ss}} \quad \boxed{K_p = \frac{1}{E_{ss}} - 1}$$

K_p es la **ganancia de error de posición**:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s)$$

r	K_p	E_{ss}
0	$\frac{K b_m}{a_n}$	$\frac{1}{1 + K_p}$
$r \geq 1$	∞	0

El cuaderno dibuja las dos respuestas: con $r = 0$ la salida se queda a una distancia E_{ss} de la referencia; con $r \geq 1$ la alcanza.

9.1.2. Entrada rampa

$$R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

K_v es la **constante de error de velocidad**:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s)$$

r	K_v	E_{ss}
0	0	∞
1	$\frac{K b_m}{a_n}$	$\frac{1}{K_v}$
$r \geq 2$	∞	0

9.2. Caso discreto

9.2.1. Entrada escalón

$$E_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \quad \Rightarrow \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} K G(z)$$

9.2.2. Entrada rampa

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K G(z)$$

9.3. Margen de ganancia

La ganancia máxima a la que el sistema puede trabajar.

$$MG = -6 \text{ dB}$$

Es el punto o valor en frecuencia donde la fase vale 180° .

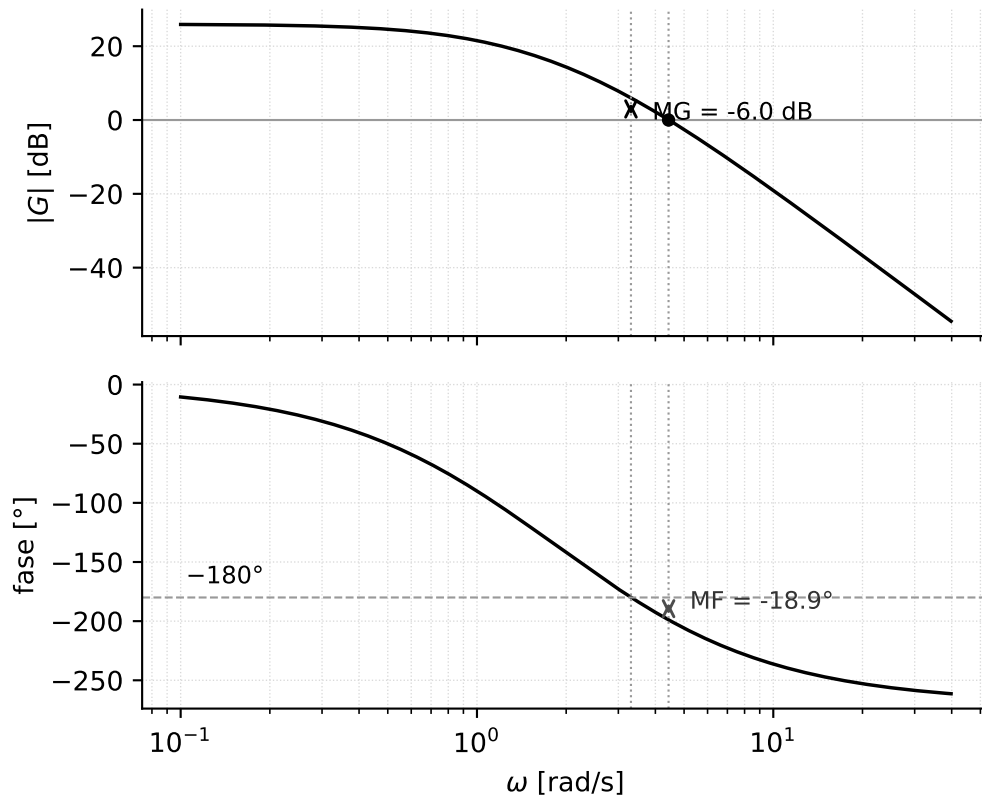


Figura 9.2: Margen de ganancia y margen de fase sobre el diagrama de Bode

(la misma figura marca también el margen de fase — ver más abajo, sección “Margen de fase”)

Ganancia crítica:

$$K_{max} = 10^{MG/20}$$

9.3.1. Ejemplo

$$E_{ss} = 0.05 \rightarrow 5\%$$

$$K_p = \frac{1}{0.05} - 1 = 19$$

$$K = \frac{K_p}{\lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = \frac{K_p}{\lim_{z \rightarrow 1} G(z)}$$

Con la planta

$$G(z) = \frac{z^2 + z + 0.5}{z^3 + 32z^2 + 4z + 0.2}$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \frac{2.5}{37.2} = 0.0672$$

$$K = \frac{19}{0.0672} = 282.73$$

9.4. Margen de fase

Vacío señalado en NOTAS-DESARROLLO.md #47: se completa acá porque el margen de fase es la pareja natural del margen de ganancia y suele pesar más en el diseño — dos sistemas con el mismo MG pueden comportarse muy distinto según su MF.

Mientras el margen de ganancia mide **cuánto se puede subir la ganancia** antes de la inestabilidad (medido donde la fase ya vale -180°), el margen de fase mide **cuánta fase se puede perder** antes de la inestabilidad — medido en el punto donde la *magnitud* ya vale 0 dB (la **frecuencia de cruce de ganancia**, ω_{gc}):

$$MF = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc}) \quad \text{con } \omega_{gc} \text{ tal que } |G(j\omega_{gc})| = 1 \text{ (0 dB)}$$

Si $MF > 0$, la fase real todavía no llegó a -180° en el punto donde la ganancia ya cruzó 0 dB — hay margen antes de la inestabilidad. Si $MF < 0$, la fase ya pasó -180° *antes* de que la ganancia bajara de 0 dB: el sistema es inestable a lazo cerrado, igual conclusión que daría un $MG < 0$.

Sobre el mismo sistema ilustrativo de la figura de arriba ($G(s) = K/[(s+1)(s+2)(s+3)]$, con el K que da $MG = -6$ dB):

$$\omega_{gc} = 4.43 \text{ rad/s} \quad \Rightarrow \quad \angle G(j\omega_{gc}) = -198.9^\circ \quad \Rightarrow \quad MF = -18.9^\circ$$

Los dos márgenes salen negativos — **coinciden**, como debe ser: para un sistema de fase mínima como este, MG y MF tienen que concordar en si el lazo cerrado es estable o no. Que ambos den negativo con el mismo K confirma la inestabilidad, no es una casualidad.

Valores sanos, como referencia de diseño (no hay una regla única, pero son los rangos típicos que se enseñan): MF entre 30° y 60° (con 45° como objetivo frecuente), y MG de varios dB por encima de 0 (un mínimo común es 6 dB). Un MF muy chico (aunque positivo) da un sistema técnicamente estable pero con mucho sobrepaso y poco amortiguamiento — hay una relación aproximada útil para diseño rápido:

$$\zeta \approx \frac{MF [^\circ]}{100} \quad (\text{válida aprox. para } MF \lesssim 60^\circ)$$

9.5. Control integral

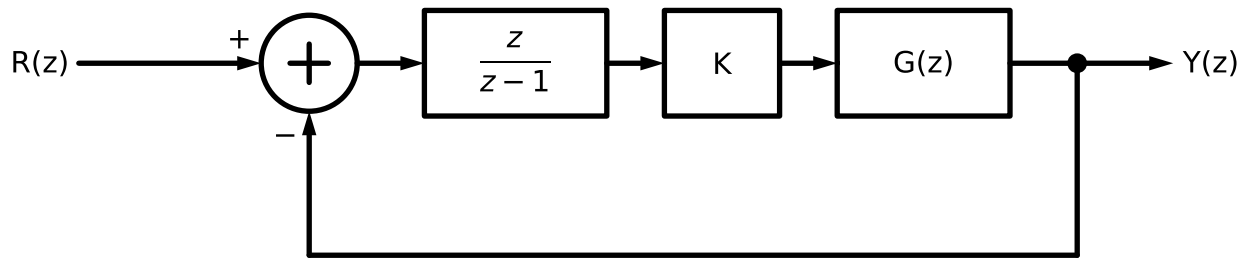


Figura 9.3: Lazo con control integral en discreto

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.5$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} K s G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K \frac{z}{z-1} G(z)$$

9.6. Criterio de Routh

Permite determinar la cantidad de polos en lazo cerrado que se encuentran en el semiplano derecho del plano s , **sin factorizar el polinomio**.

Procedimiento:

1. Se escribe el polinomio característico (el denominador).
2. Ver que todos los coeficientes sean positivos y que todos los coeficientes estén presentes.
3. Se acomodan los coeficientes en filas y columnas.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

La tabla:

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\dots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\dots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	
$\vdots$					

El número total de filas es $n + 1$.

9.7. Criterio de Jury

Vacío señalado en NOTAS-DESARROLLO.md #46 y #48: el cuaderno usa Routh (que es del plano s) sobre sistemas discretos sin decir por qué aplica. Jury es el equivalente directo de Routh, pero trabajado en el plano z — no hace falta pasar por s para nada.

9.7.1. Por qué Routh solo no alcanza acá

Routh determina estabilidad viendo si hay raíces en el semiplano derecho de s . Para un polinomio en z , la condición de estabilidad es otra: **todas las raíces dentro del círculo unitario**, $|z_i| < 1$. Son criterios sobre regiones geoméricamente distintas — Routh tal cual no sirve sobre un polinomio en z .

Hay dos caminos igual de válidos para sistemas discretos:

1. **Bilineal + Routh:** aplicar la transformación bilineal del capítulo 4 ($z = \frac{1+wT/2}{1-wT/2}$, con w como la nueva variable) al polinomio característico en z , lo que lo convierte en un polinomio en w donde sí aplica Routh tal cual (el círculo unitario en z mapea al semiplano izquierdo en w , por la misma propiedad de la bilineal vista en el capítulo 4).
2. **Criterio de Jury:** un procedimiento tabular, análogo en espíritu a Routh, pero que trabaja **directo sobre los coeficientes del polinomio en z** , sin transformar nada.

9.7.2. La tabla de Jury

Para $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ con $a_n > 0$:

Fila				
$z^0 \dots z^n$	a_0	a_1	$\dots$	a_n
(invertida)	a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_0
b	b_0	b_1	$\dots$	b_{n-1}
(invertida)	b_{n-1}	$\dots$	b_1	b_0
$\vdots$				

con $b_k = a_0 a_k - a_n a_{n-k}$ (determinante 2×2 de las esquinas de las dos filas de arriba), y así sucesivamente reduciendo una fila por par hasta llegar a una fila de 3 términos. Son $2n - 3$ filas en total.

Condiciones necesarias y suficientes (todas deben cumplirse):

$$|a_0| < a_n \quad P(1) > 0 \quad (-1)^n P(-1) > 0 \quad \text{y } n-2 \text{ condiciones más, una por cada par de filas de la tabla}$$

9.7.3. Caso particular $n = 2$ — el que más se usa a mano

Para $P(z) = a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ (con $a_2 > 0$), las tres primeras condiciones ya son necesarias **y suficientes** — no hace falta construir tabla:

$ a_0 < a_2 \quad P(1) = a_2 + a_1 + a_0 > 0 \quad P(-1) = a_2 - a_1 + a_0 > 0$
--

Ejemplo — reutilizando el denominador $z^2 - 1.6z + 0.8$ que ya apareció varias veces en capítulos anteriores (los polos $0.8 \pm 0.4j$ del capítulo de respuesta transitoria):

$$a_2 = 1 \quad a_1 = -1.6 \quad a_0 = 0.8$$

$$|0.8| < 1 \quad \checkmark \quad P(1) = 1 - 1.6 + 0.8 = 0.2 > 0 \quad \checkmark \quad P(-1) = 1 + 1.6 + 0.8 = 3.4 > 0 \quad \checkmark$$

Las tres se cumplen $\Rightarrow$ estable. Coincide con lo que ya se sabía por otra vía: $|0.8 \pm 0.4j| = \sqrt{0.8^2 + 0.4^2} = 0.894 < 1$, dentro del círculo unitario.

Capítulo 10

Pares de transformada Z desde la serie

Transcripción de las páginas 48 y 49 del cuaderno.

10.1. Serie geométrica

$$\sum_{k=n_1}^{n_2} a^k = \frac{a^{n_1} - a^{n_2+1}}{1 - a}$$

Es la herramienta con la que se obtienen los pares que siguen.

10.2. Exponencial

$$x(t) = e^{-at}$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-anT} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-aT} z^{-1})^n$$

Aplicando la serie:

$$X(z) = \frac{1 - 0}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{1}{1 - \frac{e^{-aT}}{z}}$$

$$X(z) = \frac{\frac{1}{z}}{\frac{z - e^{-aT}}{z}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{X(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}}$$

10.3. Potencia

$$x(t) = a^n$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (a z^{-1})^n$$

(el cuaderno deja el desarrollo a medias; la serie da $X(z) = \frac{z}{z-a}$)

10.4. Coseno

Identidades de partida:

$$\text{sen}(\omega n T) = \frac{e^{j\omega n T} - e^{-j\omega n T}}{2j} \quad \cos(\omega n T) = \frac{e^{j\omega n T} + e^{-j\omega n T}}{2}$$

Con $x(nT) = \cos(\omega n T)$, la transformada es la serie muestreada:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos(\omega n T) z^{-n} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{j\omega n T} z^{-n} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-j\omega n T} z^{-n}$$

Cada suma es la serie geométrica del par exponencial ya visto (con $a \rightarrow e^{\mp j\omega T}$). El factor $\frac{1}{2}$ de la identidad del coseno **se mantiene** al sumar, no se pierde:

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 - e^{j\omega T} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega T} z^{-1}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(1 - e^{-j\omega T} z^{-1}) + (1 - e^{j\omega T} z^{-1})}{(1 - e^{j\omega T} z^{-1})(1 - e^{-j\omega T} z^{-1})} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 - (e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) z^{-1}}{1 - (e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) z^{-1} + z^{-2}} \end{aligned}$$

Usando de nuevo la identidad del coseno en numerador y denominador ($e^{j\omega T} + e^{-j\omega T} = 2 \cos \omega T$):

$$X(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 - 2 \cos(\omega T) z^{-1}}{1 - 2 \cos(\omega T) z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1 - \cos(\omega T) z^{-1}}{1 - 2 \cos(\omega T) z^{-1} + z^{-2}}$$

$$X(z) = \frac{z^2 - z \cos(\omega T)}{z^2 - 2 \cos(\omega T) z + 1}$$

Capítulo 11

Discretización con distintos periodos de muestreo

Transcripción de las páginas 50–55 del cuaderno.

Se repite el mismo mapeo $s \rightarrow z$ del capítulo 4 sobre varios sistemas y con distintos valores de T , para ver cómo se mueven los polos y cómo cambia la ganancia K que ajusta el modelo discreto.

11.1. Caso 1 — $T = 0.1$

Polos del sistema continuo:

$$s_1 = -49.375 \quad s_{2,3} = -37.81 \pm 52.27j$$

Mapeo con $z_i = e^{Ts_i}$:

$$z_1 = 0.00717$$

$$z_{2,3} = e^{0.1(-37.81 \pm 52.27j)} = e^{-3.781} e^{\pm 5.227j}$$

$$= e^{-3.781} (\cos 5.227 + j \sin 5.227)$$

$$z_{2,3} = 0.01122 \pm (-0.0198j)$$

Reconstruyendo el binomio del par complejo:

$$z^2 - 2(0.01122)z + 0.01122^2 + 0.0198^2$$

$$z^2 - 0.02244z + 0.000517$$

$$\frac{K(z+1)^2}{z^2 - 0.02244z + 0.000517}$$

$$4K = 1 \quad \Rightarrow \quad K = 0.2445$$

11.2. Caso 2 — $T = 0.001$

Los mismos polos continuos:

$$s_1 = -49.375 \quad s_2 = -37.81 \pm 52.27j$$

$$z_1 = e^{-0.001 \times 49.375} = 0.9518$$

$$z_{2,3} = e^{0.001(-37.81 \pm 52.27j)} = e^{-0.03781} e^{\pm 0.05227i}$$

$$= e^{-0.03781} (\cos 0.05227 \pm j \sin 0.05227)$$

$$z_{2,3} = 0.9615 \pm j 0.0503$$

$$z^2 - 2(0.9615)z + 0.9615^2 + 0.0503^2 \quad \Rightarrow \quad z^2 - 1.923z + 0.927$$

$$\frac{K(z+1)^2}{(z-0.9518)(z^2-1.923z+0.927)} = 20\,746.68$$

$$K = 4.82 \times 10^{-5}$$

Con T mil veces menor los tres polos se pegan al punto $z = 1$: el polo real pasa de 0.007 a 0.95 y el par complejo de 0.011 a 0.96.

11.3. Caso 3 — sistema con retardo

$$\frac{3898(s+0.1006)}{s^2 + 0.2564s + 0.1172}$$

$$s_1 = -0.1282 \pm 0.3174j \quad \Rightarrow \quad s^2 - 0.2564s + 0.11778$$

El cero real se mapea directo:

$$z - e^{-0.1006} \longrightarrow z - 0.904$$

Y el par de polos:

$$(s + (0.1282 - 0.3174j))(s - (0.1282 + 0.3174j))$$

$$(z - e^{-0.1282-0.3174j})(z - e^{-0.1282+0.3174j})$$

$$e^{-0.1282-0.3174j} = e^{-0.1282} \cdot e^{-0.3174j} = e^{-0.1282} (\cos(-0.3174) - \text{sen}(-0.3174))$$

$$= 0.83529 \pm 0.27457$$

$$\frac{z - 0.904}{z^2 - 1.671458z + 0.77363}$$

11.3.1. El retardo

$$e^{-4.4s} \implies f(t - t_0) u(t - t_0) = e^{-t_0 s}$$

$$f(t) \cdot u(t - 4.4) \implies z^{-4.4}$$

Constante derivativa anotada en la hoja siguiente:

$$K_d = 3594.112$$

11.4. Caso 4 — controlador de tercer orden, $T = 0.1$

$$G_c(s) = \frac{205\,500}{s^3 + 125\,s^2 + 7896\,s + 205\,500}$$

Equivalencias usadas:

$$s + a \longrightarrow (z - e^{-aT}) \quad s + b \longrightarrow (z - e^{-bT})$$

$$K'_c = \frac{K z (1 - e^{-pT})}{p (1 - e^{-zT})} \quad G_c(z) = K'_c \frac{z - e^{-zT}}{z - e^{-pT}}$$

11.4.1. Polos

$$s_1 = -2.613 \quad s_{2,3} = -61.1935 \pm 273.68j$$

$$z_1 = e^{0.1 \times (-2.613)} = 0.77$$

$$z_{2,3} = e^{0.1(-61.1935 \pm 273.68j)} = e^{-6.11935} e^{\pm 27.368j}$$

$$z_{2,3} = 2.2 \times 10^{-3} (\cos 27.368 \pm j \sin 27.368)$$

$$z_{2,3} = -0.00135 \pm 0.00173j$$

11.4.2. Ceros en el infinito y ganancia

$$r = 3 - 0 = 3 \quad \Rightarrow \quad (z + 1)^2$$

$$G(z) = \frac{K(z+1)^2}{(z-0.77)(z-0.00135)(z+0.00173)}$$

El par complejo se junta en un binomio:

$$z^2 + z(0.00173 - 0.00135) + 2.33 \times 10^{-6} = z^2 + 380 \times 10^{-6} z + 2.33 \times 10^{-6}$$

Imponiendo ganancia unitaria en $z = 1$:

$$1 = \frac{K(1+1)^2}{(1-0.77)(1+380 \times 10^{-6} + 2.33 \times 10^{-6})} = \frac{4K}{0.2301} \quad \Rightarrow \quad K = 0.0575$$

$$G(z) = \frac{0.0575(z+1)^2}{(z-0.77)(z^2 + 380 \times 10^{-6} z + 2.33 \times 10^{-6})}$$